GABARITO da 2ª Avaliação de Cálculo I

Orientações:

- Início: 13:30 Término: 17h00min
- Resolva a prova manualmente e de forma nítida
- Deixe a resolução do exercício explicitando as regras e/ou teoremas utilizados
- A correção será feita analisando o desenvolvimento do exercício
- Não serão aceitas apenas respostas
- Entregue o arquivo da resolução da prova na sala do Moodle

1) Calcule o limite se existir, caso contrário justifique.

a) $\lim_{x\to 0}\frac{x}{\sqrt{x^2+x^4}}$

a) $\lim_{x\to 0}\frac{x}{\sqrt{x^2+x^4}} = \lim_{x\to 0}\frac{x}{\sqrt{x^2(1+x^2)}} =$

$= \lim_{x\to 0}\frac{x}{x\sqrt{1+x^2}} = \lim_{x\to 0}\frac{1}{\sqrt{1+\underbrace{x^2}_{\to 0}}} = 1$

b) $\lim_{x\to 0} x^5.\cos\frac{1}{x}$

b) $\lim_{x\to 0} \overbrace{x^5}^{\to 0}.\overbrace{\cos\frac{1}{x}}^{\text{ltda}} = 0$

Justificativa: $\lim_{x\to 0} f(x) = 0$ e $g(x)$ é ltda

então $\lim_{x\to 0} f(x)\,g(x) = 0$

c) $\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{20x}\right)^x$

$x \to 0$ V

c) $\lim_{x \to +\infty} \left(1 + \frac{1}{20x}\right)^{x} = \lim_{x \to +\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{20x}\right)^{20x}\right]^{\frac{1}{20}}$

$= e^{\frac{1}{20}}$

Justificativa: 2º limite fundamental

d) $\lim_{x \to 0^-} \frac{|x|}{x}$

$$\frac{|x|}{x} = \begin{cases} \frac{x}{x}, & \text{se } x > 0 \\ -\frac{x}{x}, & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

logo,

$$\lim_{x \to 0^-} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \to 0^-} \frac{-x}{x} = -1$$

e) $\lim_{x \to 2} \frac{|x-2|}{x-2}$

$$\frac{|x-2|}{x-2} = \begin{cases} \frac{x-2}{x-2}, & \text{se } x \geq 2 \\ -\frac{(x-2)}{x-2}, & \text{se } x < 2 \end{cases}$$

$$\lim_{x \to 2^+} \frac{|x-2|}{x-2} = \lim_{x \to 2^+} \frac{x-2}{x-2} = 1$$

$$\lim_{x \to 2^-} \frac{-(x-2)}{x-2} = -1$$

Não existe $\lim_{x \to 2} \frac{|x-2|}{x-2}$, pois os limites laterais são diferentes.

f) $\lim\limits_{x\to 1}\left(\dfrac{x^2+x-2}{x^2-x}\right)$

$$\lim_{x\to 1}\left(\frac{x^2+x-2}{x^2-x}\right) = \lim_{x\to 1}\frac{x^2+x-2+x-x}{x^2-x}$$

$$\lim_{x\to 1}\frac{x^2-x+2x-2}{x(x-1)} = \lim_{x\to 1}\frac{x(x-1)+2(x-1)}{x(x-1)}$$

$$= \lim_{x\to 1}\frac{\cancel{(x-1)}(x+2)}{x\cancel{(x-1)}} = 3$$

g) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x^2}$

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2} = \lim_{x\to 0}\frac{(1-\cos x)}{x^2}\cdot\left(\frac{1+\cos x}{1+\cos x}\right)$$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{(1-\cos x)(1+\cos x)}{x^2(1+\cos x)} = \lim_{x\to 0}\frac{1-\cos^2 x}{x^2(1+\cos x)}$$

$$= \lim_{x\to 0}\underbrace{\frac{\sin^2 x}{x^2}}_{\to 1}\cdot\underbrace{\frac{1}{(1+\cos x)}}_{\to 1} = \frac{1}{2}$$

Justificativa: 1º limite fundamental.

2) Verificar se é possível definir a função no ponto "*p*" indicado de modo que ela fique contínua. ***(1,5 pontos)***

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x-1}{x^2-1} & se \quad x\neq 1\\ p & se \quad x=1\end{cases}$$

$$\lim_{x \to 1^+} f(x) = \lim_{x \to 1^+} \frac{x-1}{x^2-1} =$$

$$= \lim_{x \to 1^+} \frac{\cancel{(x-1)}}{\cancel{(x-1)}(x+1)} = \lim_{x \to 1^+} \frac{1}{\underbrace{x+1}_{\to 1}} = \frac{1}{2}$$

$$\lim_{x \to 1^-} f(x) = \lim_{x \to 1^-} \frac{x-1}{x^2-1} = \lim_{x \to 1^-} \frac{\cancel{x-1}}{(x+1)\cancel{(x-1)}} =$$

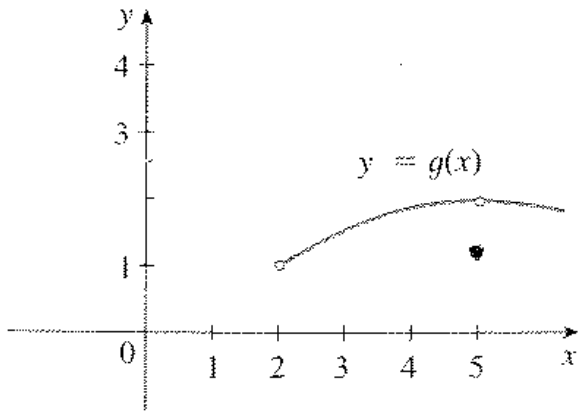
$$\lim_{x \to 1^-} \frac{1}{x+1} = \frac{1}{2}$$

$$\therefore \lim_{x \to 1} f(x) = \frac{1}{2}$$

Para f ser contínua em $x = 1$
basta tomar $p = \frac{1}{2}$

Assim $\lim_{x \to 1} f(x) = f(1)$

3) Verifique se a função g representada no gráfico abaixo é contínua em x=5.
(1,5 pontos)



$$\left.\begin{array}{l} \bullet \lim\limits_{x \to 5^+} g(x) = 2 \\ \bullet \lim\limits_{x \to 5^-} g(x) = 2 \end{array}\right\} \text{limites laterais iguais}$$

$$\therefore \lim_{x \to 5} g(x) = 2$$

No entanto $g(5) \approx 1$

Então a função não é contínua em $x = 5$, pois

$$\lim_{x \to 5} g(x) \neq g(5)$$